

Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : normal juin 2017

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Expérimentales

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices :

- | | |
|--|-----------|
| — Exercice 1 : Géométrie dans l'espace | 3 points |
| — Exercice 2 : Calcul des probabilités | 3 points |
| — Exercice 3 : Nombres complexes | 3 points |
| — Exercice 4 : Étude d'une fonction numérique et calcul intégral et suites | 11 points |

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère le plan (P) passant par le point $A(0, 1, 1)$ et dont $\vec{u}(2; 0; 2)$ est un vecteur normal et la sphère (S) de centre le point $\Omega(0; 1; -1)$ et de rayon $\sqrt{2}$.

0,5 pt 1 - a) Montrer que : $x - z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P) .

0,75 pt b) Montrer que le plan (P) est tangent à la sphère (S) et vérifier que $B(-1; 1; 0)$ est le point de contact.

0,25 pt 2 - a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point A et orthogonale au plan (P) .

0,75 pt b) Montrer que la droite (Δ) est tangent à la sphère (S) au point $C(1; 1; 0)$.

0,75 pt 3 - Montrer que : $\vec{OC} \wedge \vec{OB} = 2\vec{k}$ et en déduire l'aire du triangle OBC .

Exercice 2 : (3 pts)

Une urne contient 8 boules portant les nombres 0 ; 0 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 4 (Les boules sont indiscernables au toucher)

On tire au hasard, simultanément trois boules de l'urne.

1,5 pt 1 - Soit A l'événement : "Parmi les trois boules tirées, aucune ne porte le nombre 0"

Soit B l'événement : "le produit des nombres portés par les trois boules tirées est égale à 8"

Montrer que : $p(A) = \frac{5}{14}$ et que : $p(B) = \frac{1}{7}$.

0,5 pt 2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le produit des nombres portés par les trois boules tirées.

a) Montrer que : $p(X = 16) = \frac{3}{28}$.

b) Le tableau ci-contre concerne la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

x_i	0	4	8	16
$p(X = x_i)$				$\frac{3}{28}$

Recopier sur votre copier et compléter le tableau en justifiant chaque réponse.

Exercice 3 : (3 pts)

On considère les nombres complexes a et b tels que : $a = \sqrt{3} + i$ et $b = \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i$

0,25 pt 1 - a) Vérifier que $b = (1 + i)a$.

0,5 pt b) En déduire que $|b| = 2\sqrt{2}$ et que $\arg b \equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi]$

0,5 pt c) Déduire ce qui précède que : $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

2 - Le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A et B d'affixes respectives a et b et le point C d'affixe c tel que : $c = -1 + i\sqrt{3}$

- 0,75 pt a) Vérifier que : $c = ia$ et en déduire que $OA = OC$ et que $\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}\right) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$.
- 0,5 pt b) Montrer que le point B l'image du point par la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$.
- 0,5 pt c) En déduire que la quadrilatère $OABC$ est un carré

Problème : (11 pts)

I) On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x^2 + x - 2 + 2 \ln x$

On donne, ci-contre, le tableau de variation de g sur $]0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

1 - Vérifier que : $g(1) = 0$.

2 - À partir du tableau de variation ci-contre :

Montrer que $g(x) \leq 0$ pour tout x appartient à l'intervalle $]0; 1]$

et pour $g(x) > 0$ pour tout x appartient à l'intervalle $[1; +\infty[$

II) On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x$

(C) est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité $1cm$.

1 - Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interpréter le résultat géométriquement.

2 - a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b) Montrer que la courbe (C) admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction celle de la droite (D) d'équation $y = x$.

3 - a) Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$, pour tout x de $]0; +\infty[$.

b) Montrer que f est décroissante sur $]0; 1]$ et croissante sur $[1; +\infty[$.

c) Dresser le tableau de variations de f sur $]0; +\infty[$.

4 - a) Résoudre dans l'intervalle $]0; +\infty[$ l'équation : $\left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = 0$.

b) En déduire que la courbe (C) coupe la droite (D) en deux points dont on déterminera les coordonnées.

c) Montrer que $f(x) \leq x$ pour tout x appartenant à l'intervalle $[1; 2]$ et en déduire la position relative de la courbe (C) et la droite (D) sur l'intervalle $[1; 2]$.

5 - Tracer sur le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, la droite (D) et la courbe (C) (On admettra la courbe (C) possède un seul point d'inflexion dont l'abscisse est comprise entre 2.4 et 2.5).

6 - a) Montrer que : $\int_1^2 \left(\frac{\ln x}{x}\right) dx = \frac{1}{2}(\ln 2)^2$.

b) Montrer que la fonction : $H : x \rightarrow 2\ln x - x$ est une fonction primitive de la fonction $h : x \rightarrow \frac{2}{x} - 1$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

c) Montrer, en utilisant une intégration par parties, que : $\int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx = (1 - \ln 2)^2$.

d) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine limité par la courbe (C), la droite (D) et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$.

III) Considérons la suite numérique (u_n) définie par pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_0 = \sqrt{3} \text{ et } u_{n+1} = f(u_n) \text{ pour tout entier naturel } n.$$

0.5 pt

1 - Montrer que $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout entier naturel n .

0.5 pt

2 - Montrer que la suite (u_n) est décroissante. (On pourra utiliser le résultat de la question II) 4-c)

0.75 pt

3 - Dédire que la suite (u_n) est convergente puis déterminer sa limite..

FIN